

产品需求文档

施工企业全流程运营托管数字化系统

产品定位: 建工全链条合规 + 盈利托管一体化 SaaS 系统

适用对象: 建筑总包、专业分包、劳务工程企业、工程服务商

业务模式: 上数字化 SaaS 系统 + 线下工程全流程托管服务

文档版本: V1.0

生成日期: 2026-06-29

来源依据: 《施工企业全流程运营托管数字化系统方案文档》

1. 产品概述

PRD 摘要

本产品面向中小施工企业，把资质人员、招投标、施工资料、项目成本、财税、劳务法务、工程回款、经营驾驶舱和并购升级托管整合为一套可运营、可预警、可追溯的数字化系统。产品的核心价值不是单点记账或资料管理，而是用同一套数据底座支持合规前置、风险预警、盈利控制和线下托管服务交付。

产品定位为“建工全链条合规 + 盈利托管”一体化 SaaS 系统，服务建筑总包、专业分包、劳务工程企业及工程服务商。系统强调普通建工合规体系与军工保密合规体系兼容，并把工程非诉回款清欠作差异化核心模。

商定位“上数字化 SaaS 管理系统 + 线下工程全流程托管实体服务”，用于解决施工企业合规管理、投效率低、目成本失控、多、工程款期拖欠、升缺少方案、决策缺少数据的。

2. 背景与问题定义

领域	核心问题	业务影响
资质合规	资质台账混乱、证书到期遗忘、保密资质条件不清、升级并购缺少数据支撑	投标废标、年审风险、资质资产价值无法释放

财税与成本	工程款/材料款/劳务费混账，无票支出、税负异常，项目盈亏事后核算	税务稽查风险、利润失真、隐性亏损扩大
投标与资料	标讯遗漏、标书重复填报，施工资料、签证、变更、竣工资料滞后	中率低、算依据不足、竣工收低效
劳务法务	考勤、工资、合同、保险、工伤证据链不完整	劳资纠纷、工伤赔付、合同维权困难
回款清欠	权台和据料分散，催收缺少准流程和持续跟进	坏账增加、现金流紧张、甲方合作风险无法量化
经营管理	老板无法统一查看项目、资金、风险、投标、回款、人员和资质	决策依赖经验，无法形成可复制的托管服务能力

3. 产品目标与成功指标

目标类型	目标描述	建议指标
合规目标	将、、涉密条件、人社保、合同和料入前置校	关键资质到期漏报率为 0；重大合规预警闭环率 >= 95%
经营目标	实现项目级预算、成本、税费、回款、利润的实时可视化	项目真实利润可计算覆盖率 >= 90%；超预算支出审批拦截率 >= 95%
效率目标	减少投、料卷、表生成、催收文制作的重复人工	标书基础资料填充耗时降低 50%；竣工组卷耗时降低 40%
回款目标	建立债权证据链、催收流程和甲方信用评级	逾期债权建档率 >= 95%；回款节点按期跟进率 >= 90%
托管目标	支撑线下托管团队标准化交付和客户续费	客户月度经营报告按期生成率 >= 95%；托管任务闭环率 >= 90%

4. 用户角色与权限

角色	核心权限/使用场景
企业老板/董事长	查看经营驾驶舱、审批关键事项、查看涉密/营收核心数据、决策并购与托管方案
总经理/运营负责人	统筹项目、成本、投标、回款、风险预警，查看跨部门报表
项目负责人	维护项目计划、成本执行、资料节点、签证变更、分包进度和现场风险
财务人员	维护项目账本、票据、税费、回款、坏账、财税报表和资金台账

资料员	维护资料模板、阶段资料、竣工组卷、图纸归档和文件流转记录
资质/人事专员	维护资质、人员证书、社保、继续教育、年审延期和升级测算
投标专员	筛选标讯、生成标书、管理保证金、复盘废标/中标数据
法务/清欠专员	维护合同风险、催收文书、沟通日志、证据链、非诉/回款点
涉密管理员	管理涉密资质、涉密人员、涉密资料权限、导出打印审批和操作审计

权限原则：默认按企业、项目、模块、数据密级四层授权；涉密项目、军工资料、企业营收核心数据、并购尽调权、审批和操作审计。

5. 产品范围与分期

阶段	建设范围	目标
MVP / V1.0	资质合规、工程资料、项目成本、财税账本、回款清欠、驾驶舱基础版、统一权限与审计	先打通合规、资料、成本、财税、回款的核心经营闭环
V1.1	招投标、劳务法务、人员证书、资质升级测算、标准合同/标书/资料模板库增强	扩展投标前端和现场用工法务闭环，降低运营团队手工工作
V2.0	军工涉密全套管控、并购分立托管、智能经营分析、外部平台对接、AI 风险识别	形成差异化壁垒和高客单价托管服务能力

范围边界 PRD 默认建设企业级 SaaS 管理系统，不包含线下托管团队的组织架构、销售合同条款、法律诉讼代理服务本身。非诉与诉讼流程在系统中作为任务、证据、文书、资金和状态管理对象，不替代律师专业判断。

6. 总体业务流程

流程阶段	关键动作	输出物
企业初始化	录入企业主体、资质、人员、项目、角色权限、历史债权和模板库	形成企业数据底座
投标前准入	系统校验资质等级、人员证书、业绩、地域、涉密条件	输出可投项目/不可投原因

项目立项	建立项目账本、预算、资料计划、合同、分包/供应商、回款计划	项目进入经营闭环
施工过程管控	同步支出、材料、机械、考勤、签证、变更、合同风险和资料上传	实时预警成本、资料、劳务、法务风险
结算与回款	汇总竣工资料、债权证据、回款税费、催收节点和甲方信用	形成回款闭环和坏账管理
经营复盘	驾驶舱汇总项目利润、风险、回款、投标、资质、人员和财税数据	自动生成经营分析与托管建议

7. 信息架构与模块总览

模块	定位	优先级	核心数据对象
资质合规管理	合规准入与资质资产底座	P0	资质证书、企业主体、人员证书、业绩、设备、场地、保密制度、外协单位、预警事件
财税风控管理	项目账本与税务风险闭环	P0	项目账本、收支流水、发票、税费规则、回款记录、坏账记录、报表
招投标全过程管理	机会发现、标书生产与投标复盘	P1	标讯、投标项目、标书模板、企业资料、保证金、竞品记录、废标原因
工程资料全生命周期管理	资料模板、过程留痕与竣工组卷	P0	资料模板、项目阶段、工程文件、签证单、变更单、图纸、操作日志、组卷包
项目成本精准管控	盈利核心与预算执行控制	P0	预算、成本科目、支出单、材料领用、机械台班、考勤、分包合同、付款、利润模型
劳务与法务一体化	现场用工合规、合同风控与证据链	P1	工人、班组、考勤、劳动合同、保险、工资单、工程合同、风险条款、证据
工程回款清欠专项	债权建档、非诉催收与回款经营分析	P0	债权、欠款主体、合同证据、催收文书、送达凭证、沟通日志、回款计划、信用评级
企业数字化驾驶舱	老板视角的经营总控中心	P0	经营指标、项目汇总、资金汇总、风险事件、分析报告、角色权限、数据看板
人员体系与资质升级并购托管	人员证书资产、升级测算与并购迁移	P1	人员、证书、社保、继续教育、资质标准、补人任务、并购体检、迁移记录

8. 功能需求明细

8.1 资质合规管理（M01）

模块定位：合规准入与资质资产底座。

问题定义：资质、证书、年审、军工保密条件分散管理，导致投标废标、年审遗漏、升级申报缺少数据支撑。

- 资质资产总台账：建筑施工资质、安许证、劳务资质、军工二级保密资质、涉密信息集成资质、特种作业资质统一建档。
- 证书原件扫描、线上真伪核验、到期倒计时、等级/承接范围/地域限制智能注。
- 年、延期、抽、公示、信用扣分、黑名、企异常信息警。
- 资质升级、增项、并购/分立/算，出、人、地缺口和整改清。
- 涉密资质专属管控：政审、社保、培训、场地、保密设备、制度、外协单位资质审核。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M01-FR-01	资质资产总台账	资质资产总台账：建筑施工资质、安许证、劳务资质、军工二级保密资质、涉密信息集成资质、特种作业资质统一建档。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M01-FR-02	证书原件扫描、线上真伪核验、到期倒计时、等级	证书原件扫描、线上真伪核验、到期倒计时、等级/承接范围/地域限制智能标注。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M01-FR-03	年审、延期、抽查、公示、信用扣分、黑名单、企	年审、延期、抽查、公示、信用扣分、黑名单、企业异常信息预警。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M01-FR-04	资质升级、增项、并购/分立/转让测算，输出业	资质升级、增项、并购/分立/转让测算，输出业绩、人员、设备、场地缺口和整改清单。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M01-FR-05	涉密资质专属管控	涉密资质专属管控：政审、社保、培训、场地、保密设备、制度、外协单位资质审核。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.2 财税风控管理（M02）

模块定位：项目账本与税务风险闭环。

问题定义：工程款、材料款、劳务费混账，无票支出和税负异常难以前置发现，项目盈亏只能事后核算。

- 一项目一账本，独立核算收入、直接成本、规费、税费、净利润。

- 、逾期利息、、保金、坏、欠款核。
- 无票支出、票真异常、税率超、异地施工、易税、分包差税自校。
- 非诉/诉讼回款专项资金台账，回款税费自动测算。
- 单项目利润表、企业盈亏报表、税负分析、财税合规体检报告自动生成。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M02-FR-01	一项目一账本，独立核算收入、直接成本、规费、	一项目一账本，独立核算收入、直接成本、规费、税费、净利润。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M02-FR-02	垫资、逾期利息、违约补偿、质保金、坏账、欠款	垫资、逾期利息、违约补偿、质保金、坏账、欠款核销专项记账。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M02-FR-03	无票支出、发票真伪异常、税负率超标、异地施工	无票支出、发票真伪异常、税负率超标、异地施工预缴、简易计税、分包差额计税自动校验。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M02-FR-04	非诉/诉讼回款专项资金台账，回款税费自动测算	非诉/诉讼回款专项资金台账，回款税费自动测算。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M02-FR-05	单项目利润表、企业盈亏报表、税负分析、财税合	单项目利润表、企业盈亏报表、税负分析、财税合规体检报告自动生成。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.3 招投标全过程管理（M03）

模块定位：机会发现、标书生产与投标复盘。

问题定义：标讯分散、资料匹配易错、保证金无人跟进、废标原因缺少复盘，涉密投标资料缺少权限管控。

- 全网标讯抓取，覆盖房建、市政、公路、政府采购、军工涉密项目。
- 按资质等级、经营范围、地域和项目类型筛选可投项目并推送。
- 民用建筑、市政、机电、军工涉密工程标书模板库，人员/资质/业绩一键填充。
- 名、、答疑、开、保金、履保金全流程点跟踪。
- 原因档、中率、品投数据分析，涉密投料加密存和分授权。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M03-FR-01	全网标讯抓取，覆盖房建、市政、公路、政府	全网标讯抓取，覆盖房建、市政、公路、政府采购、军工涉密项目。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

	采购			
M03-FR-02	按资质等级、经营范围、地域和项目类型筛选可投	按资质等级、经营范围、地域和项目类型筛选可投项目并推送。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M03-FR-03	民用建筑、市政、机电、军工涉密工程标书模板库	民用建筑、市政、机电、军工涉密工程标书模板库，人员/资质/业绩一键填充。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M03-FR-04	报名、购标、答疑、开标、保证金、履约保证金全	报名、购标、答疑、开标、保证金、履约保证金全流程节点跟踪。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M03-FR-05	废标原因归档、中标率、竞品投标数据分析，涉密	废标原因归档、中标率、竞品投标数据分析，涉密投标资料加密存储和分级授权。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.4 工程资料全生命周期管理（M04）

模块定位：资料模板、过程留痕与竣工组卷。

问题定义：施工资料纸质零散，签证/变更/蔽料滞后，竣工卷工作量大，涉密泄露高。

- 开工报审、施工记录、隐蔽验收、现场签证、设计变更、竣工验收模板库。
- 按土建、市政、机电、军工涉密工程区分专业资料模板。
- 施工计划联动资料填报提醒，签证和变更逾期未上传预警。
- 资料云端加密存储，上传、下载、转发、打印全程日志留痕。
- 竣工资料一键组卷，支持 PDF、CAD 图纸批量导出归档，涉密文件分级管控。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M04-FR-01	开工报审、施工记录、隐蔽验收、现场签证、设计	开工报审、施工记录、隐蔽验收、现场签证、设计变更、竣工验收模板库。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M04-FR-02	按土建、市政、机电、军工涉密工程区分专业资料	按土建、市政、机电、军工涉密工程区分专业资料模板。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M04-FR-03	施工计划联动资料填报提醒，签证和变更逾期未上	施工计划联动资料填报提醒，签证和变更逾期未上传预警。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

M04-FR-04	资料云端加密存储，上传、下载、转发、打印全程	资料云端加密存储，上传、下载、转发、打印全程日志留痕。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M04-FR-05	竣工资料一键组卷，支持 PDF、CAD 图纸	竣工资料一键组卷，支持 PDF、CAD 图纸批量导出归档，涉密文件分级管控。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.5 项目成本精准管控（M05）

模块定位：盈利核心与预算执行控制。

问题定义：事前预算不准、事中支出失控、分包超付、材料浪费、机械闲置、垫资资金成本无法核算。

- 人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金一键预算，普通/军工项目差异化模板。
- 每笔支出算，超算触警和二次批。
- 材料用、机械台班、工人考勤自目成本。
- 分包合同、月度结算、付款记录闭环台账，识别超进度付款和重复结算。
- 自动计算垫资时长、资金占用利息、回款滞后成本，核算项目真实净利润。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M05-FR-01	人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金一	人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金一键预算，普通/军工项目差异化模板。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M05-FR-02	每笔支出对标预算，超预算触发预警和二次审批。	每笔支出对标预算，超预算触发预警和二次审批。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M05-FR-03	材料领用、机械台班、工人考勤自动联动项目成本	材料领用、机械台班、工人考勤自动联动项目成本。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M05-FR-04	分包合同、月度结算、付款记录闭环台账，识别超	分包合同、月度结算、付款记录闭环台账，识别超进度付款和重复结算。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M05-FR-05	自动计算垫资时长、资金占用利息、回款滞后成本	自动计算垫资时长、资金占用利息、回款滞后成本，核算项目真实净利润。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.6 劳务与法务一体化（M06）

模块定位：现场用工合规、合同风控与证据链。

问题定义：实名制、考勤、工资、工伤保险和合同条款缺失，导致劳资纠纷、工伤赔付和维权困难。

- 工人信息建档、人脸识别考勤、班组管理、电子劳动合同签署。
- 工伤保险到期提醒，工资台账、银行代发记录、工资公示表一键生成。
- 包、分包、材料采、用工准合同模板。
- 合同霸王条款、付款违约、工期漏洞智能识别并标注。
- 工期逾期、甲方付款逾期、违约行为自动记录，提前预警纠纷并留存证据链。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M06-FR-01	工人信息建档、人脸识别考勤、班组管理、电子劳	工人信息建档、人脸识别考勤、班组管理、电子劳动合同签署。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M06-FR-02	工伤保险到期提醒，工资台账、银行代发记录、工	工伤保险到期提醒，工资台账、银行代发记录、工资公示表一键生成。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M06-FR-03	总包、分包、材料采购、劳务用工标准合同模板。	总包、分包、材料采购、劳务用工标准合同模板。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M06-FR-04	合同霸王条款、付款违约、工期漏洞智能识别并标	合同霸王条款、付款违约、工期漏洞智能识别并标注。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M06-FR-05	工期逾期、甲方付款逾期、违约行为自动记录，提	工期逾期、甲方付款逾期、违约行为自动记录，提前预警纠纷并留存证据链。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.7 工程回款清欠专项（M07）

模块定位：债权建档、非诉催收与回款经营分析。

问题定义：进度款、尾款、质保金、垫资款证据分散，线下催收无流程、无记录、无策略，坏账率高。

- 度款、竣工尾款、保金、款、逾期利息、金权一建档。
- 关合同、竣工收、算、通和送凭。

- 按金额、逾期时长、甲方信用分级为正常回款、呆滞账款、坏账。
- 催告函、律师函准化生成，商判、、通日志全程存档。
- 回款成功率、平均回款周期、坏账率、甲方信用和后合作自分析。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M07-FR-01	进度款、竣工尾款、质保金、垫资款、逾期利息、	进度款、竣工尾款、质保金、垫资款、逾期利息、违约金债权统一建档。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M07-FR-02	关联合同、竣工验收单、签证单、结算书、沟通记	关联合同、竣工验收单、签证单、结算书、沟通记录和送达凭证。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M07-FR-03	按金额、逾期时长、甲方信用分级为正常回款、呆	按金额、逾期时长、甲方信用分级为正常回款、呆滞账款、坏账。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M07-FR-04	催告函、律师函标准化生成，商务谈判、对账、沟	催告函、律师函标准化生成，商务谈判、对账、沟通日志全程存档。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M07-FR-05	回款成功率、平均回款周期、坏账率、甲方信用评级	回款成功率、平均回款周期、坏账率、甲方信用评级和后续合作风险自动分析。	PO	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.8 企业数字化驾驶舱（M08）

模块定位：老板视角的经营总控中心。

问题定义：负责人无法统一查看项目、资金、资质、风险、投标、回款、经营报告，决策依赖经验。

- 展示在建目、待回款金、到期警、税、目中率。
- 资金流水、垫资总额、坏账风险、盈利/目、高甲方可化。
- 月度、季度、年度分析告自生成。
- 按企业老板、总经理、项目负责人、财务、资料员等角色分级权限。
- 涉密项目数据和企业营收核心数据独立加密隔离。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
------	-----	------	-----	------

M08-FR-01	展示在建项目、待回款金额、资质到期预警、财税	展示在建项目、待回款金额、资质到期预警、财税风险、项目中标率。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M08-FR-02	资金流水、垫资总额、坏账风险、盈利/亏损项目	资金流水、垫资总额、坏账风险、盈利/亏损项目、高风险甲方可视化。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M08-FR-03	月度、季度、年度经营分析报告自动生成。	月度、季度、年度经营分析报告自动生成。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M08-FR-04	按企业老板、总经理、项目负责人、财务、资料员	按企业老板、总经理、项目负责人、财务、资料员等角色分级权限。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M08-FR-05	涉密项目数据和企业营收核心数据独立加密隔离。	涉密项目数据和企业营收核心数据独立加密隔离。	P0	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

8.9 人员体系与资质升级并购托管（M09）

模块定位：人员证书资产、升级测算与并购迁移。

问题定义：建造师、八大员、技工、特种工、涉密人员证书和社保注册流程混乱，升级/并购缺少资产盘点。

- 建造师、职称人员、技工、特种工、涉密专职保密人员统一建档。
- 证书注册到期、继续教育、证件有效期、社保合规自动预警。
- 按资质升级标准自动核算人员专业、数量、业绩缺口。
- 跟踪证书聘用、人员补充、资料补录进度，输出补人清单。
- 并购前资质、人员、业绩、财税、欠款风险线上体检，并购后数据迁移和体系重建。

需求编号	需求项	需求描述	优先级	验收要点
M09-FR-01	建造师、职称人员、技工、特种工、涉密专职保密	建造师、职称人员、技工、特种工、涉密专职保密人员统一建档。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M09-FR-02	证书注册到期、继续教育、证件有效期、社保合规	证书注册到期、继续教育、证件有效期、社保合规自动预警。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M09-FR-03	按资质升级标准	按资质升级标准自动核算人员专业、数量、业绩	P1	功能可配置、可追溯；关键动作

	自动核算人员专业、数量、业绩缺	缺口。		作写入日志；异常状态触发预警或待办
M09-FR-04	跟踪证书聘用、人员补充、资料补录进度，输出补	跟踪证书聘用、人员补充、资料补录进度，输出补人清单。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办
M09-FR-05	并购前资质、人员、业绩、财税、欠款风险线上体	并购前资质、人员、业绩、财税、欠款风险线上体检，并购后数据迁移和体系重建。	P1	功能可配置、可追溯；关键动作写入日志；异常状态触发预警或待办

9. 数据模型与跨模块关系

核心实体	关键字段	关联模块
企业主体	统一社会信用代码、资质范围、经营地域、信用状态、客户等级	全模块
项目	项目类型、地域、甲方、合同额、工期、预算、成本、回款计划、涉密标识	投标、资料、成本、财税、劳务、回款、驾驶舱
人员	岗位、证书、社保、考勤、权限、涉密身份、培训记录	资质、人员体系、劳务、涉密管控
合同	合同类型、主体、金额、付款条款、工期条款、风险标注、证据附件	成本、法务、回款、财税
工程资料	资料类型、项目阶段、上传人、版本、密级、审批状态、导出记录	资料、回款、涉密、驾驶舱
债权	欠款类型、金额、逾期天数、证据完整度、催收阶段、回款状态	回款、财税、驾驶舱
预警事件	来源模块、风险等级、触发规则、责任人、截止时间、闭环状态	全模块

10. 规则、预警与审批

规则类别	触发条件示例	系统动作
资质/证书	到期前 N 天、年审节点、信用扣分、黑名单、涉密条件缺失	生成预警、责任人待办、投标准入拦截、整改清单
成本预算	单笔支出超预算、累计成本超阈值、分包超进度付款、重复结算	二次审批、预算差异报告、项目负责人/老板通知

财税	无票支出超额、发票异常、税负率偏离、异地施工预缴缺失	风险标记、补票待办、合规体检报告
资料	阶段资料未上传、签证/变更逾期、竣工组卷资料缺项	资料员待办、结算依据风险提示
回款	逾期天数达到阈值、甲方多次违约、证据缺项、催收节点超期	债权分级、催收任务、文书生成、升级提醒
涉密	涉密资料导出/打印/转发、外协单位资质未审核、涉密人员培训缺失	审批拦截、审计日志、涉密管理员告警

11. 非功能需求

类别	需求
安全	支持多租户数据隔离、RBAC 权限、项目级授权、涉密数据加密、操作审计、导出/打印审批。
合规	关键证据、合同、资料、催收文书需保留版本、时间戳、操作人和流转记录。
性能	常用列表 3 秒内返回；驾驶舱核心指标 5 秒内刷新；批量导入需提供异步任务进度。
可用性	支持 Web 端优先；常用录入表单支持模板导入、批量上传、字段校验和错误提示。
可扩展	预警规则、审批流、模板库、字段字典、角色权限应支持企业级配置。
可靠性	核心业务数据每日备份；关键任务失败可重试；文件上传需校验完整性。
审计	登录、查看、下载、导出、审批、删除、权限变更、涉密文件操作全部留痕。

12. 外部集成需求

集成方向	说明	优先级
工商/信用/黑名单信息	获取企业异常、公示、信用扣分、黑名单等风险信息。	P1
住建/招标平台	采集标讯、资质标准、行业公告、抽查信息。	P1
电子签章	劳动合同、催告函、律师函、授权书等文书签署和送达。	P1
OCR/文件识别	识别证书、发票、合同、结算书、验收单、签证单关键字段。	P1
财务/税务接口	发票校验、税负分析、财务凭证/报表对接。	P2
短信/微信/邮件	到期、审批、催收、预警消息通知。	P0

13. 验收标准

验收维度	验收口径
业务闭环	MVP 至少完成企业初始化、项目立项、资料上传、预算控制、项目账本、债权建档、预警闭环、驾驶舱汇总。
数据一致	同一项目的合同额、预算、支出、税费、回款、利润在财税、成本、回款、驾驶舱中口径一致。
权限安全	不同角色只能访问授权企业、项目、模块和密级；涉密资料导出/打印必须可审批、可追溯。
预警有效	资质到期、成本超支、资料逾期、回款逾期、无票支出等 PO 规则可以自动触发待办。
模板可用	资质、资料、合同、标书、催收文书等模板可维护、可复用、可导出。
报表可用	单项目利润、企业盈亏、税负分析、回款分析、经营驾驶舱指标可按时间和项目筛选。

14. 风险与待确认问题

- 军工保密资质和涉密资料管控涉及具体法规、客户实际密级制度及部署环境，需要法务/保密确系界。
- 标讯抓取、官方资质核验、信用黑名单等外部数据源需要确认可用接口、授权方式、更新频率和合规采集方式。
- 财税规则存在地域、项目类型、计税方式差异，需要与财税专家共同维护规则库。
- 人脸识别考勤、电子签章、发票校验、OCR 等能力建议通过成熟第三方服务集成，避免 MVP 段自研重。
- 线下托管服务的 SOP、人员分工、服务等级和交付物需要另行沉淀，否则系统无法完整承接“托管”业务闭环。

15. 附录：差异化卖点

卖点	产品化表达
普通建工 + 军工保密合规双体系	通过资质、涉密人员、场地设备、制度、资料密级、外协审核和操作审计形成差异化准入能力。
工程非诉回款清欠流程内置	从债权建档、证据链、催告函/律师函、谈判记录、对账、回款进度到甲方信用评级形成闭环。
全生命周期经营闭环	资质人员 -> 投标 -> 资料 -> 成本 -> 财税 -> 劳务法务 -> 回款 -> 驾驶舱贯通。
软件 + 线下托管服务	系统沉淀托管团队工作流程、客户数据和交付报告，提升服务标准化与续费能力。
面向中小施工企业轻量落地	优先建设高频刚需和可量化价值模块，减少大型 ERP 式复杂功能。